

يبين الشكل المجاور رسماً تخطيطياً يوضح التغيرات في الجهد عبر أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة المجاورة له، معتمداً على البيانات

المثبتة، جد:

1- القوة الدافعة

الكهربائية ($\mathcal{E}$)

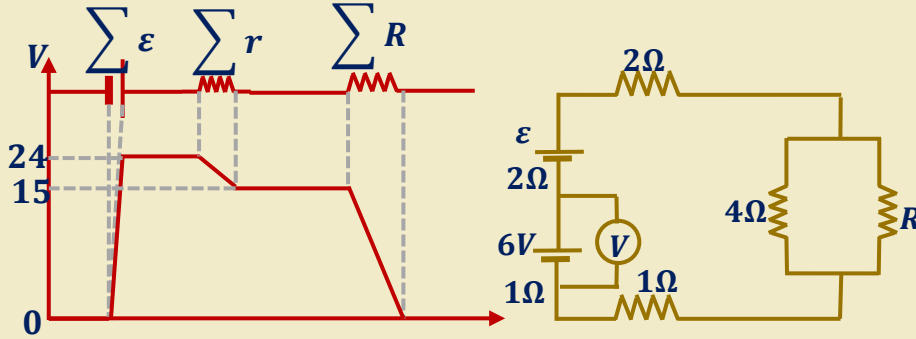
2- شدة التيار

الكهربائي في الدارة.

3- مقدار المقاومة

(R)

4- قراءة الفولتميتر (V)



الحل (1): من الشكل

$$\sum \mathcal{E} = 24 = 6 + \mathcal{E} \Rightarrow \mathcal{E} = 18V$$

الحل (2): نحسب شدة التيار المار في الدارة من خلال هبوط الجهد حيث

$$I \sum r = 24 - 15 \Rightarrow I = \frac{9}{1 + 2} = 3A$$

الحل (3): لحساب مقدار المقاومة المجهولة نحسب أولاً ($\sum R$) حيث:

$$I \sum R = 15 - 0 = 15 \Rightarrow \sum R = \frac{15}{3} = 5\Omega$$

$$\sum R = 2 + 1 + \frac{4R}{4 + R} = 5 \Rightarrow \frac{4R}{4 + R} = 2$$

$$8 + 2R = 4R \Rightarrow R = \frac{8}{2} = 4\Omega$$

الحل (4): قراءة الفولتميتر

$$V = \mathcal{E} - Ir = 6 - 3 \times 1 = 3V$$